# - 5

2026-03-21


. . . . . 1
. . . . . 1
. . . . . 1
5 . . . . . 1
. . . . . 1
1: Prigogine . . . . . 4
2: SOC Bak . . . . . 4
3: Wilson . . . . . 4
. . . . . 4
. . . . . 5
. . . . . 5


5

---

- : 10
- : 5
- : 9 1

---

---

## 5

---

---

---

---

D29 複雑系科学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
散逸構造
場
波
縁
渦
束
強い対応: 5件
部分的対応: 4件
条件付き: 1件

1: Domain —

D29 複雑系科学 — 5段階モデルとの構造対応図
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
孤立クラスター散在
臨界近傍の背景
初期均一状態
(原初的/循環的の2種)
揺らぎの増幅
秩序パラメータ競合
Turingの拡散駆動
(Prigogine/Haken)
SOC臨界
パーコレーション閾値
カオスの縁
(Bak/Langton/Kauffman)
散逸構造の形成
自己触媒(RAF)
オートポイエーシス
(Prigogine/Maturana)
普遍性クラス
パワー則分布
スケールフリー網
(Wilson/Barabasi)
対応の強さ
強い対応
部分的対応
弱い対応
強い対応: 9/10理論（散逸構造, SOC, RAF, シナジェティクス, 臨界現象, パーコレーション等）
条件付き: カオスの縁（仮説検証困難性、トートロジーのリスク）
全体評価サマリ
10理論中9理論で強い構造対応。全30領域中でも特に強い対応を示す領域。
5段階モデルと中心テーマが直接重なる: 「多数要素の相互作用→新秩序の生成」。
SOCは循環を理論内蔵する最も厳密な科学的記述。場の2カテゴリ区別を明示。
縁の類型: 位相空間型 — 閾値型/競合型/界面型/伝播型/構造型の5座標。
エントロピー増大・カオスへの崩壊は盲点テーマに接続。

2:

10複雑系科学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. 散逸構造
2. 自己組織化臨界（SOC）
3. 自己触媒集合
4. シナジェティクス
5. 臨界現象
6. パーコレーション
7. オートポイエーシス
8. 反応拡散
9. カオスの縁
10. ネットワーク科学
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)

3: Domain — ×5

| — | ——- | —— |
|---|---|---|
| 1 | | Prigogine |
| 2 | SOC | Bak, Tang & Wiesenfeld |
| 3 | RAF | Kauffman / Hordijk & Steel |
| 4 | | Haken |
| 5 | | Wilson |
| 6 | | Broadbent & Hammersley |
| 7 | | Maturana & Varela |
| 8 | | Turing |
| 9 | | Langton / Kauffman |
| 10 | | Watts-Strogatz / Barabasi-Albert |

---

### 1: Prigogine

- Prigogine 1977
- 
- : bifurcation Prigogine 1977
- :
- : 5
- 5

---

### 2: SOC Bak

- SOC Bak, Tang & Wiesenfeld 1987
- : Bak, Tang & Wiesenfeld 1987, 1988 Clauset et al. 2009
- : 5
- : 5 →
- SOC

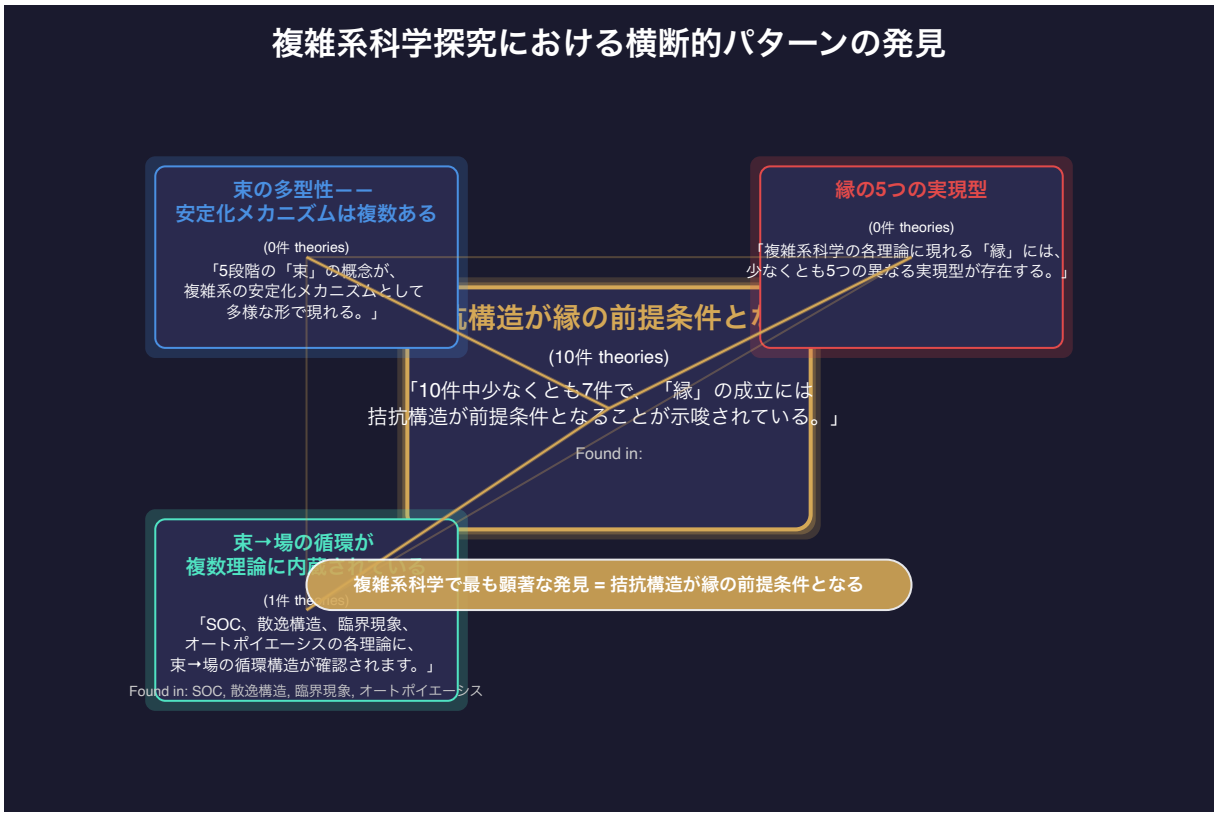
---

### 3: Wilson

- Wilson 1971 1982
- 
- : universality Wilson 1971, 1983
- :
- :
- 5

---

- 10




4: Domain —

- 10
- 4 5
- 10 5

---

- 3 5
- 5
- 
- 5 Mitchell et al. 1993

---

- 10 5
- 
- 5 3 →
- 30